



INFORME REFLEXIVO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y GRUPAL

REGISTRO DE EXPERIENCIA GRUPAL Y AUTOEVALUACIÓN

Reflexión del Equipo de Desarrollo sobre la Resolución de la Problemática · Proyecto Código Azul

INSTITUCIÓN & JURISDICCIÓN

E.E.S.T. N.º 2 · Prov. de Buenos Aires

EQUIPO Y ROLES ASIGNADOS

A. Martinez (QA/Arq), I. Cardozo (Backend), F. Sarraute (Frontend/PWA), A. Heredia (Push/Telem), M. Silvani (Analista/UML)

CERTAMEN

Olimpiada Nacional ETP 2026 (INET)

PROYECTO

Plataforma Hospitalaria Código Azul (Tiempo Real & Misión Crítica)

1. ¿Cómo se organizaron los tiempos, división de tareas y roles?

Para abordar la consigna en los plazos requeridos, adoptamos una metodología ágil estructurada en cuatro fases secuenciales: 1) *Análisis Funcional, Requerimientos IEEE 830 y Modelado Canónico UML 2.5* (a cargo de **Marcos Silvani**); 2) *Construcción del Núcleo Backend, Persistencia Relacional ACID y Transaccionalidad en PostgreSQL 18* (liderado por **Ivan Cardozo**); 3) *Infraestructura de Tiempo Real, Firebase Admin SDK y Auditoría de Telemetría Push* (desarrollado por **Alex Heredia**); y 4) *Desarrollo de Interfaces Integradas (PWA Móvil de Alarma y Dashboard Hospitalario PC con reactividad y gráficos SVG)* desarrolladas integralmente por **Franco Sarraute**. **Alan Martinez** coordinó la arquitectura global, la matriz de trazabilidad y la suite de 17 pruebas automatizadas de aseguramiento de calidad (QA).

2. ¿Cómo funcionaron como equipo?

El equipo operó bajo una dinámica de alta sinergia colaborativa y comunicación continua. La decisión arquitectónica clave (ADR-01) de implementar *Clean Architecture* con patrón *Feature-First* permitió que el backend, la infraestructura de tiempo real y los clientes web/móvil avanzaran en paralelo sin colisiones en Git (mediante *Conventional Commits*). Establecimos contratos rigurosos de interfaz (JSON REST y eventos Socket.IO como incidente:nuevo, incidente:ack, incidente:resuelto e incidente:cancelado), lo que posibilitó realizar pruebas cruzadas y revisiones de pares tempranas. La coordinación de QA garantizó que cada componente fuera validado contra la matriz de requerimientos del SRS antes de consolidar la entrega.

3. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para la resolución de la tarea? ¿Pudieron resolverlo? ¿Cómo?

Durante el desarrollo se superaron cuatro retos técnicos de alta complejidad propios de los entornos hospitalarios críticos:

- **Prevención de saturación por pulsaciones repetidas:** Implementamos una *Barrera de Idempotencia de 60s* indexada en PostgreSQL que retorna el incidente activo con HTTP 200 sin duplicar registros ni emitir alertas redundantes.
- **Notificación a móviles en reposo (Doze Mode):** Configuramos *Firebase Cloud Messaging (FCM)* con prioridad 'high', canal sonoro crítico y telemetría JSONB que despierta los terminales móviles en reposo.
- **Blindaje médico-legal inmutable:** Desarrollamos un trigger en PostgreSQL (trg_audit_immutable) que rechaza irrevocablemente sentencias UPDATE o DELETE sobre la tabla de auditoría forense.
- **Cierre del ciclo clínico & gestión de guardia:** Incorporamos el caso de uso de resolución (EN_ATENCION → RESUELTO) con auditoría del tiempo de respuesta y el desregistro seguro de tokens FCM en logout para evitar alertar a médicos fuera de guardia.

4. Reflexión Final y Aprendizaje Técnico

La resolución de esta problemática representó un hito formativo decisivo. Logramos articular estándares internacionales de ingeniería (IEEE 830, ISO/IEC 25010, Normas APA 7.ª Ed.) con buenas prácticas profesionales de arquitectura limpia, transaccionalidad ACID y despliegue contenerizado en Docker. Demostramos que el software confiable, auditable y de latencia ultra-baja es una herramienta vital para optimizar los tiempos de respuesta médica y salvar vidas humanas en el sistema de salud pública.

Alan Martinez
Líder Arq. & QA Lead

Ivan Ismael Cardozo
Backend Core & DB Architect

Franco Sarraute
Frontend & Mobile Lead

Alex Heredia
Push & Telemetría Lead

Marcos Silvani
Systems Analyst & UML Lead